
Anneaux, Corps, Polynômes

Table des matières

1	PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES DES ANNEAUX ET DES CORPS	5
1.1	GÉNÉRALITÉS	5
1.2	ÉLÉMENTS REMARQUABLES D'UN ANNEAU	8
1.3	ANNEAUX, INTÈGRES, CORPS	10
1.4	EXEMPLE DE L'ANNEAU $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	11
1.5	IDÉAUX	12
1.6	ANNEAUX DE POLYNÔMES	15
2	ANNEAUX QUOTIENTS, THÉORÈME CHINOIS	23
2.1	IDÉAUX PREMIERS, MAXIMAUX	26
2.2	THÉORÈME CHINOIS	28

PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES DES ANNEAUX ET DES CORPS

1.1 GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION 1.1.1 (**Anneau**)

Un anneau est un triplet $(A, +, \cdot)$, où A est un ensemble non vide, $+: A \times A \longrightarrow A$ et $\cdot: A \times A \longrightarrow A$ sont deux lois internes, vérifiant les propriétés suivantes :

- le couple $(A, +)$ est un groupe abélien ;
- la loi " $\cdot$ " est associative, et possède un élément neutre ;
- la loi " $\cdot$ " est distributive par rapport à " $+$ "

Les éléments neutres pour les lois " $+$ " et " $\cdot$ " seront notés 0_A et 1_A respectivement.

On dit que l'anneau $(A, +, \cdot)$ est commutatif si " $\cdot$ " est commutative.

◇ EXEMPLE

- (i) Les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ munis de leurs lois usuelles sont des anneaux commutatifs.
- (ii) Pour tout $n \geq 0$, l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, muni des lois

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ (\bar{a}, \bar{b}) &\longmapsto \overline{a+b} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ (\bar{a}, \bar{b}) &\longmapsto \overline{ab} \end{aligned}$$

est un anneau commutatif.

- (iii) Soit A un anneau, et soit $n \geq 1$ un entier. Soit $\mathcal{M}_n(A)$ l'ensemble des matrices $n \times n$ à coefficients dans A . Si $M = (a_{ij})$, et $N = (b_{ij})$, on pose

$$M + N = (a_{ij} + b_{ij}) \quad \text{et} \quad MN = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right).$$

- (iv) Si $A_1, \dots, A_n$ sont des anneaux, alors $A_1 \times \dots \times A_n$ est un anneau pour les lois

$$(a_1, \dots, a_n) + (a'_1, \dots, a'_n) = (a_1 + a'_1, \dots, a_n + a'_n),$$

$$(a_1, \dots, a_n)(a'_1, \dots, a'_n) = (a_1 a'_1, \dots, a_n a'_n),$$

appelé produit direct des anneaux $A_1, \dots, A_n$.

Les éléments neutres pour l'addition et la multiplication sont respectivement $(0_{A_1}, \dots, 0_{A_n})$ et $(1_{A_1}, \dots, 1_{A_n})$.

PROPOSITION 1.1.1

Soit A un anneau. Pour tous $a, b \in A$, on a :

- $a0_A = 0_A = 0_A a$;
- $a(-b) = -(ab) = (-a)b$;
- $(-1_A)a = -a$;
- $-(-a) = a$;
- $(-a)(-b) = ab$;
- $(-1_A)(-1_A) = 1_A$.

De plus, si A est commutatif, pour tous a, b , et pour tout entier $n \geq 0$,

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Preuve Les démonstrations sont triviales, et la démonstration du binôme est la même que celle dans $\mathbb{R}$.

DÉFINITION 1.1.2

Un anneau A dans lequel $1_A = 0_A$ est appelé anneau trivial.

DÉFINITION 1.1.3 (Sous-anneau)

Soit A un anneau. Un sous-anneau de A est un sous-ensemble B de A vérifiant les conditions suivantes :

- (i) on a $1_A \in B$;
- (ii) pour tous $x, y \in B$, $x + y$, xy , $-x \in B$.

PROPOSITION 1.1.2

Soit A un anneau. L'intersection d'une famille quelconque de sous-anneaux de A est encore un sous-anneau de A .

Preuve

□

DÉFINITION 1.1.4 (Morphisme d'anneau)

Un morphisme d'anneaux $f : A \longrightarrow B$ est une application satisfaisant :

- $f(1_A) = 1_B$;

- pour tous $a, a' \in A$, $f(a + a') = f(a) + f(a')$;
- pour tous $a, a' \in A$, $f(aa') = f(a)f(a')$.

On note $\text{Hom}(A, B)$ l'ensemble des morphismes d'anneaux $f : A \longrightarrow B$. Puisque $(B, +)$ est abélien, $\text{Hom}(A, B)$ est un groupe abélien.

Un isomorphisme d'anneaux $f : A \longrightarrow B$ est un morphisme d'anneaux bijectif. On dit que deux anneaux A et B sont isomorphes s'il existe un isomorphisme de A sur B . On note cela $A \simeq B$.

◊ REMARQUE Un morphisme d'anneaux $f : A \longrightarrow B$ est un morphisme de groupes additifs. En particulier, on a toujours $f(0_A) = 0_B$.

LEMME 1.1.1

Soit A un anneau. Alors, il existe un unique morphisme d'anneaux $\Theta_A : \mathbb{Z} \longrightarrow A$. Il est défini par

$$\Theta_A(m) = m \cdot 1_A, \quad \text{pour tous } m \in \mathbb{Z}.$$

Preuve Si $f : \mathbb{Z} \longrightarrow A$ est un morphisme d'anneaux, on a nécessairement $f(1) = 1_A$, et par suite

$$f(m) = f(1 + \dots + 1) = f(1) + \dots + f(1) = m \cdot 1_A, \quad \text{pour tout } m \geq 0.$$

Si $m \leq 0$, on a alors

$$f(m) = f(-(-m)) = -f(-m) = -(-m \cdot 1_A) = m \cdot 1_A.$$

Ainsi, on a nécessairement $f = \Theta_A$. Il reste à vérifier que Θ_A est bien un morphisme d'anneaux. □

Le noyau de cet unique morphisme va maintenant nous permettre de définir un entier très important attaché à un anneau A , à savoir, sa caractéristique.

DÉFINITION 1.1.5 (Caractéristique)

Soit A un anneau. Le morphisme d'anneaux

$$\begin{aligned} \Theta_A : \mathbb{Z} &\longrightarrow A \\ m &\longmapsto m \cdot 1_A \end{aligned}$$

est un particulier un morphisme de groupes abéliens. Son noyau est ainsi un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $c\mathbb{Z}$. La caractéristique de A est l'unique entier $c \geq 0$ défini par

$$\text{Ker}(\Theta_A) = c\mathbb{Z}.$$

On le note $\text{car}(A)$. Autrement dit, $\text{car}(A) > 0$ si, et seulement si, l'équation

$$m \cdot 1_A = 0_A, \quad m \in \mathbb{Z}$$

possède au moins une solution non nulle. Dans ce cas, $\text{car}(A)$ est le plus petit entier $c > 0$ tel que $c \cdot 1_A = 0_A$. De plus, pour tout $m \in \mathbb{Z}$, on a

$$m \cdot 1_A = 0_A \implies \text{car}(A) \mid m.$$

◊ REMARQUE La caractéristique de A est non nulle si, et seulement si, 1_A est d'ordre fini dans $(A, +)$. Dans ce cas, on a $\text{car}(A) = o(1_A)$.

Cela provient simplement des définitions.

◊ EXEMPLE Les anneaux $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ sont de caractéristique 0, tandis que $\text{car}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$ pour tout $n \geq 0$.

PROPOSITION 1.1.3

Soit A un anneau. Alors, A contient un sous-anneau isomorphe à $\mathbb{Z}/\text{car}(A)\mathbb{Z}$.

Preuve Le théorème de factorisation pour les groupes appliqué au morphisme Θ_A montre que l'on a un morphisme de groupes injectif

$$\bar{\Theta}_A : \mathbb{Z}/\text{car}(A)\mathbb{Z} \hookrightarrow A.$$

On vérifie aisément que c'est aussi un morphisme d'anneaux. □

LEMME 1.1.2

Soit A un anneau commutatif de caractéristique p , où p est un nombre premier. Alors, pour tout $m \geq 0$, on a

$$(a + b)^{p^m} = a^{p^m} + b^{p^m}, \quad (ab)^{p^m} = a^{p^m} b^{p^m}, \quad \text{pour tous } a, b \in A.$$

En particulier, l'application

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow A \\ a &\longmapsto a^{p^m} \end{aligned}$$

est un morphisme d'anneaux

Preuve Le seul point non évident est la première égalité. Il suffit de traiter le cas $m = 1$, le cas général s'en déduisant par une récurrence évidente. Puisque A est commutatif, pour tous $a, b \in A$, on a

$$(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \cdot a^k b^{p-k}.$$

Or, il est bien connu que pour tout $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, $p \mid \binom{p}{k}$. Ceci conclut la démonstration. □

1.2 ÉLÉMENTS REMARQUABLES D'UN ANNEAU

L'existence d'une loi produit dans un anneau permet de définir quelques familles d'éléments remarquables. On commence par les éléments inversibles.

DÉFINITION 1.2.1 (Éléments inversibles)

Soit A un anneau. On dit que $a \in A$ est inversible s'il possède un symétrique pour la loi produit, i.e. s'il existe $b \in A$ tel que $ab = 1_A = ba$.

Dans ce cas, ce symétrique est unique. Il est noté a^{-1} et est appelé inverse de a .

L'ensemble des éléments inversibles de A est noté $A^\times$.

PROPOSITION 1.2.1 (Le groupe $A^\times$)

Soit A un anneau. Alors, $A^\times$ est un groupe pour la multiplication. De plus, pour tous $a, b \in A^\times$, on a

$$(a^{-1})^{-1} = a, \quad (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

Preuve Remarquons que $1_A \in A^\times$, puisque $1_A 1_A = 1_A$. Ainsi, $A^\times$ est non vide. D'autre part, si $a, b \in A^\times$, alors

$$(ab)b^{-1}a^{-1} = a(bb^{-1})a^{-1} = a1_Aa^{-1} = 1_A.$$

De même, $b^{-1}a^{-1}(ab) = 1_A$. Par conséquent, ab est inversible, d'inverse $b^{-1}a^{-1}$, et la loi de multiplication sur A se restreint donc en une loi interne sur $A^\times$. Puisque A est un anneau, cette loi est associative, de neutre 1_A . Enfin, si $a \in A^\times$, alors $a^{-1} \in A$ est aussi inversible, d'inverse a , puisque

$$a^{-1}a = aa^{-1} = 1_A.$$

Ainsi, si $a \in A^\times$, on a $a^{-1} \in A^\times$ et $(a^{-1})^{-1} = a$. De plus, a^{-1} est clairement un inverse de a dans $A^\times$. Cela achève la démonstration. $\square$

◇ REMARQUE Tout morphisme d'anneaux $f : A \longrightarrow B$ induit par restriction un morphisme de groupes $f : A^\times \longrightarrow B^\times$.

En effet, si $a \in A^\times$, on a

$$f(a)f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = f(1_A) = 1_B,$$

et de même, on a

$$f(a^{-1})f(a) = f(a^{-1}a) = f(1_A) = 1_B.$$

Ainsi, $f(a) \in B^\times$ pour tout $a \in A^\times$. Par conséquence, f restreint en une application $f : A^\times \longrightarrow B^\times$. C'est un morphisme de groupes puisque un morphisme d'anneaux respecte les lois de multiplication.

DÉFINITION 1.2.2 (Diviseur de zéro)

Soit A un anneau. On dit que A possède des diviseurs de zéro s'il existe $a, b \in A \setminus \{0_A\}$ tels que $ab = 0_A$. Dans ce cas, a est appelé un diviseur de zéro à gauche et b est appelé un diviseur de zéro à droite.

Si A est commutatif, les notions de diviseur de zéro à gauche et à droite coïncident, et l'on parlera simplement de diviseur de zéro.

Nous allons maintenant définir deux familles de diviseurs de zéro particuliers, qui seront étudiées plus en détail dans la suite, à savoir les éléments nilpotents, et les idempotents.

DÉFINITION 1.2.3 (Élément nilpotent)

Soit A un anneau. On dit que $a \in A$ est nilpotent s'il existe $n \geq 1$ tel que $a^n = 0_A$.

L'ensemble des éléments nilpotents est noté $\text{Nil}(A)$.

◇ REMARQUE Un élément nilpotent non nul est un diviseur de zéro à gauche et à droite.

LEMME 1.2.1

Soit A un anneau. On a :

$$\forall a \in \text{Nil}(A), \quad -a \in \text{Nil}(A) \quad \text{et} \quad 1_A \pm a \in A^\times.$$

Preuve Soit $a \in \text{Nil}(A)$, et soit $n \geq 1$ tel que $a^n = 0_A$. Alors, on a

$$(-a)^n = (-1_A)^n a^n = 0_A,$$

et ainsi $-a \in \text{Nil}(A)$. De plus, on a

$$(1_A + a + \dots + a^{n-1})(1_A - a) = (1_A - a)(1_A + a + \dots + a^{n-1}) = 1_A - a^n = 1_A,$$

ce qui démontre que $1_A - a \in A^\times$.

En remplaçant a par $-a$, qui est aussi nilpotent, on obtient $1_A + a \in A^\times$.

□

DÉFINITION 1.2.4 (Élément idempotents)

Soit A un anneau. Un idempotent est un élément $e \in A$ tel que $e^2 = e$.

Les éléments 0_A et 1_A sont des idempotents, dit triviaux.

LEMME 1.2.2

Soit A un anneau. Pour tout idempotent $e \in A$, l'ensemble eAe est un anneau pour les lois de A , de neutre additif 0_A , et de neutre multiplicatif e .

Preuve Pour tous $a, a' \in A$, on a $ea e + ea' e = e(a + a')e \in eAe$, ainsi que $(eae)(ea' e) = eae^2 a' e = e(aea')e \in eAe$. Par conséquent, les lois de A se restreignent en deux lois internes sur eAe . Les propriétés d'associativité et de distributivité sont alors conservées. De plus, on vérifie aisément que l'ensemble eAe est un sous-groupe de $(A, +)$, donc a fortiori un groupe abélien, de neutre 0_A . Il reste donc à voir que e est un neutre pour la loi produit. Or, pour tout $a \in A$, on a

$$e(eae) = e^2 ae = eae,$$

et de même

$$(eae)e = eae^2 = eae,$$

d'où le résultat voulu.

□

1.3 ANNEAUX, INTÈGRES, CORPS

DÉFINITION 1.3.1 (Anneau intègre)

Un anneau A est dit intègre s'il est non trivial, commutatif et ne possède pas de diviseurs de zéros. Autrement dit, A est intègre s'il est non trivial, commutatif, et pour tous $a, b \in A$, on a

$$ab = 0_A \implies a = 0_A \text{ et } b = 0_A.$$

DÉFINITION 1.3.2 (Anneau à division, corps)

Un anneau A est un anneau à division s'il est non trivial et si tout élément non nul est inversible.

Un corps est un anneau à division qui est commutatif. Autrement dit, un corps est un anneau non trivial, commutatif, tel que tout élément non nul est inversible.

PROPOSITION 1.3.1

Un diviseur de zéro à gauche ou à droite n'est pas inversible. En particulier, un anneau à division ne contient pas de diviseurs de zéro, et tout corps est un anneau intègre.

Preuve Soient $a, b \in A \setminus \{0_A\}$ tels que $ab = 0_A$. Si a était inversible, on aurait

$$b = 1_A = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1}0_A = 0_A,$$

d'où une contradiction, et de même pour b . Le reste est clair. $\square$

PROPOSITION 1.3.2 (Intégrité de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)

Soit $n \geq 1$, un entier. Alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre si, et seulement si, n est premier. Dans ce cas $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

Preuve Montrons d'une part, que si n est premier, alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. Soit p un nombre premier. Soit $\bar{a} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ non nul. Puisque $\bar{a} \neq \bar{0}$, a n'est pas un multiple de p . a et p sont donc premiers entre eux. Par le théorème de Bézout, il existe donc $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$ua + vp = 1.$$

Cela revient à dire que $\overline{ua} = \bar{1}$. Mais alors,

$$\bar{a} \cdot \bar{u} = \overline{u} \cdot \bar{a} = \overline{ua} = \bar{1}.$$

Ainsi, $\bar{a}$ possède un symétrique pour la loi produit, à savoir $\bar{u}$. Cela démontre que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps, d'où le résultat. On a montré que si n est premier, alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps, et donc il est intègre.

Réciproquement, si n n'est pas premier, il existe $n_1, n_2 \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ tels que $n = n_1 n_2$. On a :

$$\overline{n_1 n_2} = \overline{n_1} \overline{n_2} = \bar{n} = \bar{0}.$$

Ainsi, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas intègre, ceci achève la démonstration. $\square$

Notations. Si p est premier, le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est noté $\mathbb{F}_p$.

COROLLAIRE 1.3.1 (Caractéristique d'un anneau intègre)

La caractéristique d'un anneau intègre est soit nulle, soit un nombre premier.

Preuve Soit A un anneau intègre. A contient un sous-anneau isomorphe à $\mathbb{Z}/\text{car}(A)\mathbb{Z}$, qui est donc lui-même intègre. Or, $\mathbb{Z}/\text{car}(A)\mathbb{Z}$ est intègre si, et seulement si, $\text{car}(A) = 0$ (car cet anneau est isomorphe à $\mathbb{Z}$ dans ce cas) ou si $\text{car}(A)$ est un nombre premier, d'après la proposition précédente. Cela achève la démonstration. $\square$

DÉFINITION 1.3.3

Soit A un anneau à division (resp. un corps). Un sous-anneau à division (resp. un sous-corps) est un sous-anneau B de A tel que, pour tout $x \in B \setminus \{0_A\}$, on a $x^{-1} \in B$.

Soit A un anneau intègre, on définit une relation sur $A \times (A \setminus \{0_A\})$ de la façon suivante. Si $(a, b), (a', b') \in A \times (A \setminus \{0_A\})$, on dit que $(a, b) \sim (a', b')$ si $ab' - ba' = 0_A$.

1.4 EXEMPLE DE L'ANNEAU $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

THÉORÈME 1.4.1

Soient $m_1, \dots, m_r \geq 0$ des entiers premiers entre eux deux à deux. Alors on a un isomorphisme d'anneaux

$$\mathbb{Z}/m_1 \dots m_r \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m_1 \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/m_r \mathbb{Z}.$$

En particulier, si $n \geq 2$, et si $n = p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r}$ est la décomposition de n en facteurs premiers, on a un isomorphisme

d'anneaux

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/p_1^{n_1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p_r^{n_r}\mathbb{Z},$$

et un isomorphisme de groupes

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/p_1^{n_1}\mathbb{Z})^\times \times \dots \times (\mathbb{Z}/p_r^{n_r}\mathbb{Z})^\times.$$

LEMME 1.4.1

Soit $n \geq 1$. Alors $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible si, et seulement si, a et n sont premiers entre eux.

Nous allons maintenant appliquer ceci au calcul de la fonction d'Euler.

DÉFINITION 1.4.1 (**Fonction d'Euler**)

La fonction d'Euler est la fonction :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{N}^* &\longrightarrow \mathbb{N} \\ n &\longmapsto \varphi(n) \end{aligned}$$

avec $\varphi(n) = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|^\times$.

PROPOSITION 1.4.1

Soient $n, m \geq 1$, deux entiers premiers entre eux. Alors on a

$$\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m).$$

De plus, pour tout nombre premier p et tout entier $r \geq 1$, on a

$$\varphi(p^r) = p^{r-1}(p-1).$$

En particulier, si $n = p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r}$ est la décomposition en facteurs premiers de n , on a

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^r p_i^{n_i-1}(p_i-1) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

1.5 IDÉAUX

Nous allons maintenant nous attacher un peu sur la notion cruciale en théorie des anneaux, et qui jouera le rôle que les sous-groupes distingués d'un groupe en théorie des groupes. On sait que le noyau d'un morphisme de groupe $\varphi : G \longrightarrow G'$ est un sous-groupe distingué de G .

D'autre part, tout sous-groupe H distingué dans G est le noyau de la projection canonique $G \longrightarrow G/H$. Ainsi, les sous-groupes distingués de G sont exactement les sous-groupes apparaissant comme noyau d'un morphisme de groupes de source G .

Regardons maintenant les propriétés du noyau d'un morphisme d'anneaux. Outre le fait que le noyau d'un morphisme d'anneaux $f : A \longrightarrow B$ est un sous-groupe de $(A, +)$, il vérifie également la propriété suivante : pour tout $a \in A$, et pour tout $x \in \text{Ker}(f)$, on a $xa \in \text{Ker}(f)$ et $ax \in \text{Ker}(f)$.

Cela motive la notion d'idéal (bilatère) d'un anneau. On verra plus tard que cette notion vient naturellement lorsque l'on cherche à construire les anneaux quotients, tout comme les sous-groupes distingués d'un groupe interviennent de façon naturelle dans la construction des groupes quotients.

DÉFINITION 1.5.1 (**Idéal**)

Soit A un anneau.

Un sous-ensemble $\mathfrak{a} \subset A$ est un idéal à gauche si :

- $\mathfrak{a}$ est un sous-groupe additif de $(A, +)$;
- pour tout $a \in A$ et tout $x \in \mathfrak{a}$, on $ax \in \mathfrak{a}$.

Un sous-ensemble $\mathfrak{a} \subset A$ est un idéal à droite si :

- $\mathfrak{a}$ est un sous-groupe additif de $(A, +)$;
- pour tout $a \in A$ et tout $x \in \mathfrak{a}$, on $xa \in \mathfrak{a}$.

Un sous-ensemble $\mathfrak{a} \subset A$ est un idéal bilatère si c'est un idéal à gauche et à droite, c'est-à-dire :

- $\mathfrak{a}$ est un sous-groupe additif de $(A, +)$;
- pour tout $a \in A$ et tout $x \in \mathfrak{a}$, on $xa \in \mathfrak{a}$ et $ax \in \mathfrak{a}$.

Lorsque A est commutatif, ces trois notions coïncident. Dans ce cas, on parle seulement d'idéal de l'anneau A .

LEMME 1.5.1

Soit $\mathfrak{a}$ un sous-ensemble de A . Alors, $\mathfrak{a}$ est un idéal à gauche si, et seulement si :

- $\mathfrak{a}$ est non vide ;
- pour tous $x, y \in \mathfrak{a}$ et tout $a \in A$, on a $x + ay \in \mathfrak{a}$.

Preuve Le sens direct est clair.

Supposons maintenant que $\mathfrak{a}$ satisfasse aux conditions ci-dessus. Pour tous $x, y \in \mathfrak{a}$, on a

$$x + (-1_A)y = x - y \in \mathfrak{a},$$

et donc $\mathfrak{a}$ est un sous-groupe additif de A . En particulier, il contient 0_A , et donc pour tout $x \in \mathfrak{a}$ et tout $a \in A$, on a

$$ax = 0_A + ax \in \mathfrak{a}.$$

Ainsi, $\mathfrak{a}$ est un idéal à gauche. □

◇ REMARQUE On peut énoncer des critères analogues pour les idéaux à droite et les idéaux bilatères.

LEMME 1.5.2

Soit $f : A \longrightarrow B$ un morphisme d'anneaux, et soit $\mathfrak{a}$ un idéal à gauche (resp. à droite, resp. bilatère) de B . Alors $f^{-1}(\mathfrak{a})$ est un idéal à gauche (resp. à droite, resp. bilatère) de A . En particulier $\text{Ker}(f)$ est un idéal bilatère de A .

Preuve On sait déjà que $f^{-1}(\mathfrak{a})$ est un sous-groupe de A . Soit $a \in A$ et soit $x \in f^{-1}(\mathfrak{a})$. Alors, on a $f(x) \in \mathfrak{a}$, et donc

$$f(ax) = f(a)f(x) \in \mathfrak{a},$$

car $\mathfrak{a}$ est un idéal à gauche de B . Ainsi, $ax \in f^{-1}(\mathfrak{a})$ et $f^{-1}(\mathfrak{a})$ est donc un idéal à gauche de A . On démontre de même que si $\mathfrak{a}$ est un idéal à droite (resp. bilatère), il en est de même de $f^{-1}(\mathfrak{a})$. Le dernier point est immédiat puisque $\{0_B\}$ est un idéal bilatère de B . □

LEMME 1.5.3

L'intersection d'une famille d'idéaux à gauche (resp. à droite, resp. bilatères) de l'anneau A est un idéal à gauche (resp. à droite, resp. bilatère) de A .

Preuve On démontre le résultat dans le cas des idéaux à gauche, les deux autres cas étant similaires.

Soit $(\mathfrak{a}_i)_{i \in I}$ une famille d'idéaux à gauche de A . On sait déjà que c'est un sous-groupe additif de A . Si maintenant $x \in \mathfrak{a}_i$ pour tout $i \in I$, on a $ax \in \mathfrak{a}$ pour tout $i \in I$, car $\mathfrak{a}_i$ est un idéal à gauche, et donc ax appartient à l'intersection des $\mathfrak{a}_i$.

□

DÉFINITION 1.5.2

Soit A un anneau, et soit S une partie de A . L'idéal à gauche (resp. à droite, resp. bilatère) de A engendré par S , noté $(S)_g$ (resp. $(S)_d$, resp. (S)) est l'intersection de tous les idéaux à gauche (resp. à droite, resp. bilatère) de A contenant S . Autrement dit, $(S)_g$ (resp. $(S)_d$, resp. (S)) est le plus petit idéal à gauche (resp. à droite, resp. bilatère) contenant S (au sens de l'inclusion).

L'idéal engendré jouit des mêmes propriétés que le sous-groupe engendré. Par exemple $(S)_g = S$ si, et seulement si, S est un idéal à gauche de A .

Si $S = \{s_1, \dots, s_m\}$, on note $(s_1, \dots, s_m)$.

PROPOSITION 1.5.1

Soit A un anneau, et soit S une partie de A . Alors, on a les égalités suivantes :

- $(S)_g = \{a_1s_1 + \dots + a_ns_n \mid n \geq 0, s_i \in S, a_i \in A\}$;
- $(S)_d = \{s_1a_1 + \dots + s_na_n \mid n \geq 0, s_i \in S, a_i \in A\}$;
- $(S) = \{a_1s_1a'_1 + \dots + a_ns_na'_n \mid n \geq 0, s_i \in S, a_i, a'_i \in A\}$.

Preuve Démontrons la première égalité, les deux autres égalités s'établissant de manière similaire.

Montrons tout d'abord l'inclusion " $\supset$ ". Puisque $(S) \subset (S)_g$ par définition, pour tous $s_1, \dots, s_n \in S$, et tous $a_1, \dots, a_n \in A$, on a $a_1s_1 \dots a_ns_n \in (S)_g$, car $(S)_g$ est un idéal à gauche. Puisque $(S)_g$ est aussi stable par addition, on en déduit que $a_1s_1 + \dots + a_ns_n \in (S)_g$. Pour monter l'autre inclusion, on doit vérifier que l'ensemble

$$\{a_1s_1 + \dots + a_ns_n \mid n \geq 0, s_i \in S, a_i \in A\}$$

est un idéal à gauche de A qui contient S , ce qui est facile.

□

◇ REMARQUE Pour tous $s_1, \dots, s_m \in A$, on a

$$\begin{aligned} (s_1, \dots, s_m) &= \{a_1s_1 + \dots + a_ms_m \mid a_i \in A\} \\ &= As_1 + \dots + As_m. \end{aligned}$$

DÉFINITION 1.5.3 (Idéal, anneau principal)

Un idéal $\mathfrak{a}$ d'un anneau A est dit principal s'il peut être engendré par un élément, c'est-à-dire s'il existe $a \in A$ tel que $\mathfrak{a} = (a)$.

Un anneau A est principal s'il est intègre, et si tout idéal de A est principal.

LEMME 1.5.4

Soit A un anneau, et soit $\mathfrak{a}$ un idéal.

- On a $\mathfrak{a} = A$ si, et seulement si, $\mathfrak{a}$ contient un élément inversible de A .
- Pour tout $a \in A$, on a $(a) = A$ si, et seulement si, $(a) \in A^\times$.
- Si A est intègre, pour tous $a, b \in A$, on a $(a) = (b)$ si, et seulement si, il existe $u \in A^\times$ tel que $b = au$.

Preuve

- Si $\mathfrak{a} = A$, alors $\mathfrak{a}$ contient 1_A qui est inversible. Si maintenant $u \in A^\times$, alors pour tout $a \in A$, on a

$$a = (au^{-1})u \in \mathfrak{a},$$

car $\mathfrak{a}$ est un idéal, et donc $\mathfrak{a} = A$.

- Soit $a \in A$. Si a est inversible, alors $(a) = A$ par le point précédent. Inversement, si $(a) = A$, alors $1_A \in A$, et donc il existe $b \in A$ tel que $ba = 1_A$. Ainsi, $a \in A^\times$.
- Supposons enfin que A soit intègre. Si $b = au$, $u \in A^\times$, on a $(b) \subset (a)$. Comme $u \in A^\times$, on a $a = u^{-1}b$ et donc $(a) \subset (b)$. Ainsi on a $(a) = (b)$. Réciproquement, si $(a) = (b)$, il existe $u, v \in A$ tels que $b = au$ et $a = bv$, et donc $a = uva$. Si $a = 0_A$, alors $b = 0_A$ et donc $b = a = a1_A$. Si $a \neq 0_A$, puisque A est intègre, on obtient $1_A = uv$ et donc $u \in A^\times$.

□

COROLLAIRE 1.5.1

Soit A un anneau commutatif. Alors, A est un corps, si et seulement si, A possède exactement deux idéaux, à savoir (0_A) et A .

Preuve Supposons que A soit un corps. Alors $0_A \neq 1_A$, et par suite (0_A) et A sont deux idéaux distincts. Si $\mathfrak{a}$ est un idéal non nul, il contient un élément non nul, donc inversible, et est donc égal à A .

Réciproquement, supposons que (0_A) et A soient distincts, et soient les seuls idéaux. Alors, on $0_A \neq 1_A$. Soient $a \in A \setminus 0_A$. Alors $(a)_g$ est un idéal non nul, donc égal à A . Il existe donc $b \in A$ tel que $ba = 1_A$. Remarquons que b est non nul, car $0_A \neq 1_A$. Par le même raisonnement, il existe $c \in A$ tel que $cb = 1_A$. On a alors

$$a = 1_A a = (cb)a = c(ba) = c1_A = c.$$

Par conséquent, on a aussi $ab = 1_A$, et a est donc inversible. Ainsi, A est un corps.

□

1.6 ANNEAUX DE POLYNÔMES

Dans ce paragraphe, on définit l'anneau des polynômes à coefficients dans un anneau A .

Soit A un anneau et soit $\mathcal{S}$ le groupe additif des suites $(a_n)_{n \geq 0}$ d'éléments de A à support fini (i.e. dont tous les termes sont nuls à partir d'un certain rang).

Pour tout $n \geq 0$, on note $e_n \in \mathcal{S}$ la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui d'indice n qui vaut 1.

Si $s = (a_n)_{n \geq 0}$, $s' = (b_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{S}$, on pose

$$ss' = \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right)_{n \geq 0} = \left(\sum_{i,j \geq 0, i+j=n} a_i b_j \right)_{n \geq 0}$$

.

PROPOSITION 1.6.1

L'ensemble $\mathcal{S}$ muni de l'addition et de la loi de multiplication précédente est un anneau, de neutre multiplicatif e_0 .

Preuve Il reste en fait à montrer les propriétés relatives à la multiplication, puisque l'on sait déjà que $(S, +)$ est un groupe additif. Commençons par montrer que si $s = (a_n)_{n \geq 0}$, $s' = (b_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{S}$, alors $ss' \in \mathcal{S}$. Par hypothèse, il existe $N, N' \geq 0$ tels que

$$a_n = 0 \text{ pour tout } n \geq N \text{ et } b_n = 0 \text{ pour tout } n \geq N'.$$

Mais alors pour tout $n \geq N + N'$, on a $\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = 0$, car soit $k \leq N$, et dans ce cas $a_k = 0$, soit $k \leq N$, mais dans ce cas

$$n - k \geq N + N' - k > N',$$

et $b_{n-k} = 0$. Ainsi, $A[X]$ est stable par produit, d'où le résultat souhaité.

Continuons par l'associativité. Si $s = (a_n)_{n \geq 0}$, $s' = (b_n)_{n \geq 0}$, $s'' = (c_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{S}$, on a par définition

$$(ss')s'' = \left(\sum_{\ell=0}^n \left(\sum_{k=0}^{\ell} a_k b_{\ell-k} \right) c_{n-\ell} \right)_{n \geq 0} = \left(\sum_{i_1+i_2+i_3=n} (a_{i_1} b_{i_2}) c_{i_3} \right)_{n \geq 0}.$$

De même, on a

$$s(s's'') = \left(\sum_{i_1+i_2+i_3=n} a_{i_1} (b_{i_2} c_{i_3}) \right)_{n \geq 0}.$$

Comme la multiplication de A est associative, il en est donc de même de celle de $\mathcal{S}$.

La distributivité et la commutativité proviennent aisément de la définition. Enfin, on vérifie que e_0 est un élément neutre pour la multiplication. □

On introduit maintenant de nouvelles notations. Si $a \in A$ et $(a_n) \in \mathcal{S}$, on pose

$$a(a_n)_{n \geq 0} = (aa_n)_{n \geq 0}.$$

C'est tout simplement le produit de $(a, 0, 0, \dots)$ par $(a_n)_{n \geq 0}$. Un élément de $\mathcal{S}$ s'écrit donc

$$\sum_{n \geq 0} a_n e_n.$$

On vérifie facilement en utilisant la définition que l'on a

$$e_1^n = e_n \text{ pour tout } n \geq 0.$$

Posons $X = e_1$ et notons $A[X]$ l'anneau $\mathcal{S}$. D'après ce qui précède, un élément $P \in A[X]$ s'écrit de manière unique

$$S = \sum_{n \geq 0} a_n X^n,$$

où les coefficients a_n sont tous nuls sauf un nombre fini.

De plus, les opérations sur $A[X]$ sont définies par

$$\sum_{n \geq 0} a_n X^n + \sum_{n \geq 0} b_n X^n = \sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) X^n$$

et

$$\left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n \right) \left(\sum_{n \geq 0} b_n X^n \right) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) X^n.$$

Par définition, on a $\sum_{n \geq 0} a_n X^n$ si, et seulement si, $a_n = 0$ pour tout entier $n \geq 0$.

Le neutre multiplicatif est donné par X^0 , que l'on notera 1, et le neutre additif est donné par $\sum 0X^n$, que l'on notera 0.

DÉFINITION 1.6.1 (Anneau des polynômes)

Soit A un anneau. L'anneau $A[X]$ est appelé anneau des polynômes à coefficients dans A .

◊ REMARQUE On montre aisément que $A[X]$ est commutatif si, et seulement si, A l'est. On vérifie que l'application

$$A \longrightarrow A[X] \qquad a \longmapsto aX^0$$

est un morphisme d'anneaux injectif, qui identifie l'anneau A à un sous-anneau de $A[X]$, et même à un sous-anneau de $A[X]$. On identifiera A avec son image dans $A[X]$, et on notera a plutôt que $a \cdot 1$ ou aX^0 .

Les éléments de A , vus comme polynômes, seront appelés des polynômes constants.

◊ REMARQUE Pour tout $n \geq 0$, on définit l'anneau $A[X_1, \dots, X_n]$ par récurrence en posant $A[X_1, \dots, X_n]$ pour $n = 0$, et

$$A[X_1, \dots, X_n] = A[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$$

pour tout $n \geq 1$.

Nous allons maintenant illustrer les notions introduites dans ce chapitre dans le cas de l'anneau $A[X]$. On commence par une définition.

DÉFINITION 1.6.2

Soit A un anneau, et soit $f \in A[X] \setminus \{0\}$. Puisque $f \neq 0$, on peut écrire

$$f = a_d X^d + a_{d-1} X^{d-1} + \dots + a_0,$$

avec $a_i \in A$, et $a_d \in A \setminus \{0\}$. L'entier $d \geq 0$ est appelé le degré de f , et est noté $\deg(f)$. Par convention, on pose $\deg(0) = -\infty$. On a donc $\deg(f) \geq 0$ si, et seulement si, f est non nul.

Le coefficient a_d est appelé coefficient dominant de f . On dit qu'un polynôme est unitaire si son coefficient dominant est égal à 1.

LEMME 1.6.1

Soit A un anneau commutatif non trivial, et soit $g \in A[X]$ un polynôme non nul. On suppose que le coefficient de g n'est pas un diviseur de zéro dans A . Alors, pour tout $f \in A[X]$, on a

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g).$$

En particulier, l'application

$$\begin{aligned} r_g : A[X] &\longrightarrow A[X] \\ f &\longmapsto fg \end{aligned}$$

est injective.

Preuve Si f est nul, l'égalité désirée est triviale. Supposons que f soit non nul, et écrivons

$$f = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0, \quad g = b_m X^m + \dots + b_1 X + b_0, \quad a_n, b_n \in A \setminus \{0\}.$$

En utilisant la définition, on voit que l'on a

$$fg = a_n b_m X^{n+m} + \text{des termes en } X^i, \quad i < n+m.$$

Comme b_m n'est pas un diviseur de 0 et $a_n \neq 0$, on a $a_n b_m \neq 0$, ce qui démontre l'égalité

$$\deg(fg) = n+m = \deg(f) + \deg(g).$$

Cela montre aussi que si $f \neq 0$, on a $fg \neq 0$.

Remarquons maintenant que si r_g est un morphisme de groupes additifs. Or, le point précédent montre que $\text{Ker}(r_g) = \{0\}$. Par conséquent, r_g est injective. □

LEMME 1.6.2

Soit A un anneau commutatif non trivial. Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) l'anneau $A[X]$ est intègre ;
- (ii) l'anneau A est intègre ;
- (iii) pour tous $f, g \in A[X]$, on a $\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$.

Preuve (i) $\implies$ (ii). C'est immédiat, car un sous-anneau d'un intègre est intègre.

(ii) $\implies$ (iii). Si g est nul, l'égalité est triviale. Si g est non nul, son coefficient dominant est non nul, et n'est donc pas un diviseur de zéro puisque A est intègre. On a bien le résultat voulu.

(iii) $\implies$ (i). Puisque l'anneau A est commutatif et non trivial, il en est de même de l'anneau de $A[X]$.

Soient f et g deux polynômes non nuls. On a donc $\deg(f) \geq 0$ et $\deg(g) \geq 0$. Mais alors, on a

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g) \geq 0$$

ce qui entraîne fg est non nul, d'où l'intégrité de $A[X]$. □

THÉORÈME 1.6.1 (Division de polynôme généralisée)

Soit A un anneau commutatif. Soient $f, g \in A[X]$, avec $g \neq 0$. On suppose que le coefficient dominant de g est un élément inversible de A . Alors, il existe deux polynômes $Q, R \in A[X]$, avec $\deg(R) \leq \deg(g)$ tels que $f = Qg + R$. De plus, Q et R sont uniques.

Preuve Si $\deg(g) > \deg(f)$, on pose $Q = 0$ et $R = f$. On suppose maintenant que $\deg(g) \leq \deg(f)$. On va montrer l'existence de Q et R par récurrence sur $\deg(f)$. Soit (H_n) la propriété :

(H_n) : Pour tous $f, g \in A[X]$, $g \neq 0$ tels que $\deg(g) \leq \deg(f) \leq n$, et tels que le coefficient dominant de g soit inversible, il existe $Q, R \in A[X]$, tels que $\deg(R) < \deg(g)$ et $f = Qg + R$.

Si f est le polynôme nul, c'est clair, car on prend $Q = R = 0$. Si $\deg(f) = 0$, alors on a $\deg(g) = 0$. On a donc $f = a$, $g = b$, $a, b \in A^\times$. Dans ce cas, on pose $Q = ab^{-1}$ et $R = 0$. Ainsi, (H_0) est vérifiée.

Supposons (H_n) vraie pour un certain entier $n \geq 0$, et montrons (H_{n+1}) .

Si $\deg(f) \leq n$, alors Q, R existent, car (H_n) est vraie, on peut donc supposer $\deg(f) = n+1$. Écrivons

$$f = a_{n+1}X^{n+1} + \dots + a_1X + a_0, \quad g = b_mX^m + \dots + b_1X + b_0.$$

Par hypothèse, on a $n+1 \geq m$.

Soit $Q = a_{n+1}b_m^{-1}X^{n+1-m}$ et $R_1 = f - a_{n+1}b_m^{-1}X^{n+1-m}g$. Remarquons que b_m^{-1} a un sens dans A , puisque $b_m \in A^\times$. Puisque $f, g \in A[X]$, on a aussi $Q_1, R_1 \in A[X]$. Par construction, le coefficient en X^{n+1} de R_1 est 0, donc $\deg(R_1) \leq n$.

Si $\deg(R_1) < \deg(g)$, on a fini, car on peut écrire

$$f = a_{n+1}b_m^{-1}X^{n+1-m}g + R_1,$$

et donc poser $R = R_1$ et $Q = a_{n+1}b_m^{-1}X^{n+1-m}$.

Supposons que $\deg(R_1) \geq \deg(g)$. Comme $\deg(g) \leq \deg(R_1) \leq n$, on peut appliquer (H_n) , et donc il existe $Q_2, R_2 \in A[X]$ tels que $R_1 = Q_2g + R_2$, avec $\deg(R_2) < \deg(g)$.

Ainsi, on a $f = (a_{n+1}b_m^{-1}X^{n+1-m} + Q_2)g + R_2$, et $\deg(R_2) < \deg(g)$. Maintenant, il suffit de poser $Q = a_{n+1}b_m^{-1}X^{n+1-m} + Q_2$ et $R = R_2$.

Par conséquent, (H_{n+1}) est vraie, ce qui achève la récurrence.

Montrons maintenant l'unicité de Q et R . Supposons que l'on ait

$$f = Q_1g + R_1 = Q_2g + R_2,$$

avec $Q_i, R_i \in A[X]$ et $\deg(R_i) < \deg(g)$. Alors, on a $(Q_1 - Q_2)g = R_2 - R_1$.

Puisque le coefficient dominant de g est inversible, ce n'est pas un diviseur de zéro. On a donc

$$\deg((Q_1 - Q_2)g) = \deg(Q_1 - Q_2) + \deg(g).$$

Si $Q_1 - Q_2 \neq 0$, on a donc

$$\deg(R_2 - R_1) = \deg(Q_1 - Q_2) + \deg(g) \geq \deg(g).$$

Néanmoins, il est facile de constater que $\deg(R_2 - R_1) < \deg(g)$, d'où une contradiction. Ainsi, $Q_1 - Q_2 = 0$, puis $R_2 - R_1 = 0$, d'où l'unicité voulue. $\square$

DÉFINITION 1.6.3

Les polynômes Q et R s'appellent respectivement le quotient et le reste de la division de f par g .

◇ REMARQUE Si K est un corps, on peut donc diviser n'importe quel polynôme par un polynôme non nul.

LEMME 1.6.3

Soit K un corps. Alors, $K[X]$ est un anneau principal.

Preuve Puisqu'un corps K est un anneau intègre, il en est de même de $K[X]$. Soit $\mathfrak{a}$ un idéal de $K[X]$. Montrons qu'il est principal. Si $\mathfrak{a} \neq (0)$, et soit f_0 un élément de $\mathfrak{a} \setminus \{0\}$ de degré minimal. Montrons que $\mathfrak{a} = (f_0)$. Puisque $f_0 \in \mathfrak{a}$, on a $(f_0) \subset \mathfrak{a}$. Si maintenant $f \in \mathfrak{a}$, il existe $Q, R \in K[X]$ tels que $f = Qf_0 + R$ avec $\deg(R) < \deg(f_0)$. Puisque $f, f_0 \in \mathfrak{a}$, on a $R = f - Qf_0 \in \mathfrak{a}$, car $\mathfrak{a}$ est un idéal. Si R était non nul, cela contredirait la minimalité de degré de f_0 . On a donc $R = 0$, soit encore $f = Qf_0 \in (f_0)$. On a donc finalement l'inclusion manquante, ce qui achève la démonstration. $\square$

PROPOSITION 1.6.2

Soit $u : A \longrightarrow B$ un morphisme d'anneaux commutatifs, et soit $b \in B$. Alors, il existe un unique morphisme d'anneaux

$$\psi_{u,b} : A[X] \longrightarrow B$$

tel que

$$\psi_{u,b}(a) = u(a) \text{ pour tout } a \in A \text{ et } \psi_{u,b}(X) = b.$$

Il est défini par

$$\psi_{u,b}\left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n\right) = \sum_{n \geq 0} u(a_n) b^n.$$

De plus, pour tout morphisme d'anneaux $\varphi : A[X] \longrightarrow B$, il existe un unique morphisme d'anneaux $u : A \longrightarrow B$ et unique élément $b \in B$ tel que $\varphi = \psi_{u,b}$.

Preuve L'application $\psi_{u,b}$ satisfait clairement les conditions requises. Il reste à vérifier que c'est bien un morphisme d'anneaux. Pour commencer, on a $\psi_{u,b}(1) = u(1) = 1$. De plus,

$$\psi_{u,b} \left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n + \sum_{n \geq 0} b_n X^n \right) = \psi_{u,b} \left(\sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) X^n \right) = \sum_{n \geq 0} u(a_n + b_n) b^n.$$

Puisque u est un morphisme d'anneaux, on obtient

$$\begin{aligned} \psi_{u,b} \left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n + \sum_{n \geq 0} b_n X^n \right) &= \sum_{n \geq 0} (u(a_n) + u(b_n)) b^n \\ &= \sum_{n \geq 0} u(a_n) b^n + \sum_{n \geq 0} u(b_n) b^n, \end{aligned}$$

et donc

$$\psi_{u,b} \left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n + \sum_{n \geq 0} b_n X^n \right) = \psi_{u,b} \left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n \right) + \psi_{u,b} \left(\sum_{n \geq 0} b_n X^n \right).$$

Finalement, on a

$$\begin{aligned} \psi_{u,b} \left(\left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n \right) \left(\sum_{n \geq 0} b_n X^n \right) \right) &= \psi_{u,b} \left(\sum_{n \geq 0} \left(\sum_{j+k=n} a_j b_k \right) X^n \right) \\ &= \sum_{n \geq 0} u \left(\sum_{j+k=n} a_j b_k \right) b^n. \end{aligned}$$

Puisque u est un morphisme d'anneaux, on a

$$\begin{aligned} \psi_{u,b} \left(\left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n \right) \left(\sum_{n \geq 0} b_n X^n \right) \right) &= \sum_{n \geq 0} \sum_{j+k=n} u(a_j) u(b_k) b^n \\ &= \sum_{n \geq 0} \sum_{j+k=n} u(a_j) u(b_k) b^j b^k \\ &= \sum_{n \geq 0} \sum_{j+k=n} (u(a_j) b^j) (u(b_k) b^k) \\ &= \left(\sum_{n \geq 0} u(a_n) b^n \right) \left(\sum_{n \geq 0} u(b_n) b^n \right), \end{aligned}$$

et ainsi

$$\psi_{u,b} \left(\left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n \right) \left(\sum_{n \geq 0} b_n X^n \right) \right) = \psi_{u,b} \left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n \right) \psi_{u,b} \left(\sum_{n \geq 0} b_n X^n \right).$$

Soit maintenant un autre morphisme d'anneaux $\phi : A[X] \longrightarrow B$ satisfaisant

$$\phi(a) = u(a) \text{ pour tout } a \in A, \text{ et } \phi(X) = b.$$

On a alors (puisque ϕ est un morphisme d'anneaux)

$$\phi \left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n \right) = \sum_{n \geq 0} \phi(a_n) (\phi(X))^n = \sum_{n \geq 0} u(a_n) b^n = \psi_{u,b} \left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n \right),$$

et donc $\phi = \psi_{u,b}$.

Enfin, soit $\varphi : A[X] \longrightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Si $\varphi = \psi_{u,b}$, par définition de $\psi_{u,b}$, on a nécessairement $u = \varphi|_A$ et $b = \varphi(X)$. Ainsi, si u et b existent, ils sont uniques.

Posons $u = \varphi|_A$ et $b = \varphi(X)$, et montrons que $\varphi = \psi_{u,b}$. Puisque φ est un morphisme d'anneaux, il en est de même de $u : A \longrightarrow B$. On vient de voir que l'on a

$$\varphi \left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n \right) = \sum_{n \geq 0} \varphi(a_n) (\varphi(X))^n.$$

Par définition de u et b , cela s'écrit

$$\varphi \left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n \right) = \sum_{n \geq 0} u(a_n) b^n = \psi_{u,b} \left(\sum_{n \geq 0} a_n X^n \right).$$

Ainsi, $\varphi = \psi_{u,b}$. □

◇ REMARQUE Si $P \in A[X]$, on peut en particulier définir une fonction polynomiale

$$\begin{aligned} \tilde{P} : A &\longrightarrow A \\ a &\longmapsto P(a), \end{aligned}$$

mais cette fonction ne caractérise pas nécessairement le polynôme P . Plus précisément, l'application

$$\begin{aligned} A[X] &\longmapsto \mathcal{F}(A, A) \\ P &\longmapsto \tilde{P} \end{aligned}$$

n'est pas nécessairement injective. Par exemple, si $A = \mathbb{F}_2$, la fonction polynomiale associée au polynôme $P = X^2 - X$ est identiquement nulle.

DÉFINITION 1.6.4 (Zéro d'un polynôme)

Soit A un anneau, et soit $f \in A[X]$. On dit que a est une racine (ou un zéro) de f si $f(a) = 0$.

LEMME 1.6.4

Soit A un anneau commutatif. Soit $f \in A[X]$ un polynôme, et soit $a \in A$. Alors, a est une racine de f si, et seulement si, il existe un polynôme $g \in A[X]$ tel que $f = (X - a)g$.

Preuve On sait qu'il existe $Q, R \in A[X]$ tels que

$$f = (X - a)Q + R,$$

où $\deg(R) < 1$. Autrement dit, R est un polynôme constant, et on a donc

$$f = (X - a)Q + r, \quad r \in A.$$

Puisque A est commutatif, l'évaluation en a

$$\begin{aligned} A[X] &\longmapsto A \\ P &\longmapsto P(a) \end{aligned}$$

est un morphisme d'anneaux. On en déduit que $f(a) = (a - a)Q(a) + r = r$. Par conséquent, $f(a) = 0$ si, et seulement si, $r = 0$, ce qui entraîne le résultat voulu. □

LEMME 1.6.5

Soit A un anneau commutatif non trivial. Alors, tout polynôme non nul $f \in A[X]$ possède au plus $\deg(f)$ racines dans A si, et seulement si, A est intègre.

Preuve Supposons que A soit intègre. Nous allons démontrer le résultat par récurrence sur le degré d de f . Si $d = 0$, f est un polynôme constant non nul, et n'a aucune racine dans A . Supposons avoir démontré que tout polynôme non nul de degré $d \geq 0$ possède au plus d racines dans A , et soit f un polynôme non nul de degré $d + 1$. Si f n'a pas de racines dans A , on a fini. Supposons donc que f possède au moins une racine $a \in A$. Or, il existe $g \in A[X]$ tel que $f = (X - a)g$. Puisque A est intègre, on a

$$\deg((X - a)g) = \deg(X - a) + \deg(g) = 1 + \deg(g).$$

Ainsi, $\deg(g) = d$ et par hypothèse de récurrence g a au plus d racines. Pour conclure, il suffit de constater qu'une racine de f soit égale à a , soit une racine de g . En effet, si $b \in A$ vérifie $f(b) = 0$, alors l'évaluation en b (qui est un morphisme d'anneaux, car A est commutatif) nous donne

$$0 = (b - a)g(b).$$

Par intégrité de A , on en déduit que $b = a$ ou $g(b) = 0$, ce qu'il fallait vérifier. On en déduit donc que f a au plus $d + 1$ racines, ce qui achève la récurrence.

Supposons maintenant que A ne soit pas intègre. Puisque A est commutatif et non trivial, cela implique l'existence de deux éléments $a, b \in A$ non nuls tels que $ab = 0$. Mais alors, le polynôme aX possède au moins deux racines distinctes (qui sont 0 et b). □

LEMME 1.6.6

Soit A un anneau intègre. Alors, on a $A[X]^* = A^*$.

Preuve Si $a \in A^\times$, alors $a \in A[X]^\times$, puisque les relations

$$aa^{-1} = a^{-1}a = 1 \in A$$

sont également vraies dans $A[X]$. Réciproquement, soit $f \in A[X]^\times$. Alors, il existe $g \in A[X]$ tel que $fg = gf = 1$. En particulier, f et g sont non nuls. Comme A est intègre, on a

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g) = \deg(1) = 0,$$

donc $f = a$ et $g = b$ pour certains $a, b \in A$. Mais alors, on a $ab = ba = 1$, et donc $f = a \in A^\times$. □

ANNEAUX QUOTIENTS, THÉORÈME CHINOIS

Rappelons que l'on a muni le groupe additif $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'une structure d'anneau en posant

$$\overline{a}\overline{b} = \overline{ab}.$$

Il est facile de voir alors que l'application

$$\begin{aligned} \pi : \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ a &\longmapsto \overline{a} \end{aligned}$$

est un morphisme d'anneaux.

On se propose maintenant de généraliser cette construction à un anneau commutatif arbitraire. Soit A un anneau commutatif, et soit $\mathfrak{a}$ un sous-groupe additif de A . On veut maintenant munir $A/\mathfrak{a}$ d'une structure d'anneau telle que la projection canonique $\pi : A \longrightarrow A/\mathfrak{a}$ soit un morphisme d'anneaux.

Si une telle structure d'anneau existe, alors pour tous $\overline{a}, \overline{b} \in A/\mathfrak{a}$, on doit avoir

$$\overline{a} + \overline{b} = \pi(a) + \pi(b) = \pi(a + b) = \overline{a + b},$$

ainsi que

$$\overline{a}\overline{b} = \pi(a)\pi(b) = \pi(ab) = \overline{ab}.$$

Puisque $\mathfrak{a}$ est un sous-groupe additif du groupe abélien $(A, +)$, $\mathfrak{a}$ est distingué dans A . Ainsi, la loi d'addition précédente est bien définie, et $(A/\mathfrak{a}, +)$ est un groupe abélien. Examinons le cas de la loi produit. Dans le cas où elle est bien définie, pour tout $x \in \mathfrak{a}$ et tout $a \in A$, on doit avoir

$$\overline{ax} = \overline{ax} = \overline{ax} = \overline{a0} = \overline{0}.$$

Autrement dit, on a $ax \in \mathfrak{a}$. Ainsi, si la loi produit est bien définie, $\mathfrak{a}$ est nécessairement un idéal de A .

La proposition suivante montre que réciproquement, si $\mathfrak{a}$ est un idéal de A , ces deux lois sont bien définies, et répondent à notre problème.

PROPOSITION 2.0.1

Soit A un anneau commutatif, et soit $\mathfrak{a}$ un idéal de A . Les applications

$$\begin{aligned} A/\mathfrak{a} \times A/\mathfrak{a} &\longrightarrow A/\mathfrak{a} \\ (\bar{a}, \bar{b}) &\longmapsto \overline{a+b} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} A/\mathfrak{a} \times A/\mathfrak{a} &\longrightarrow A/\mathfrak{a} \\ (\bar{a}, \bar{b}) &\longmapsto \overline{ab} \end{aligned}$$

sont bien définies, et confèrent à $A/\mathfrak{a}$ une structure d'anneau, de neutre additif $\bar{0}$, et de neutre multiplicatif $\bar{1}$. De plus, l'application $\pi : A \longrightarrow A/\mathfrak{a}$ est un morphisme d'anneaux.

Preuve Comme $\mathfrak{a}$ est un sous-groupe de $(A, +)$ donc nécessairement distingué dans A , on sait déjà que l'addition est bien définie et que le couple $(A/\mathfrak{a}, +)$ est un groupe abélien, de neutre $\bar{0}$. Montrons que la multiplication est bien définie. Supposons que $a, a', b, b' \in A$ vérifient $\bar{a}' = \bar{a}$ et $\bar{b}' = \bar{b}$. Il existe donc $x, y \in \mathfrak{a}$ tels que $a' = a + x$ et $b = b' + y$, et on a alors

$$a'b' = (a+x)(b+y) = ab + ay + xb + xy.$$

Comme $x, y \in \mathfrak{a}$ et que $\mathfrak{a}$ est un idéal, on a $ay + xb + xy \in \mathfrak{a}$ et donc $\overline{a'b'} = \overline{ab}$, ce qu'il fallait vérifier. Les propriétés de commutativité, associativité, distributivité découlent alors des propriétés correspondantes des lois de A . De plus, $\bar{1}$ est clairement un neutre pour la multiplication. Enfin, le fait que π soit un morphisme d'anneaux provient de la définition même de la multiplication $A/\mathfrak{a}$. □

DÉFINITION 2.0.1 (Anneau quotient)

Soit A un anneau, et soit $\mathfrak{a}$ un idéal. L'anneau $A/\mathfrak{a}$ est appelé l'anneau quotient de A par $\mathfrak{a}$. L'application

$$\pi : A \longrightarrow A/\mathfrak{a}$$

est appelé la projection canonique.

PROPOSITION 2.0.2

Soit A un anneau et soit $\mathfrak{a}$ un idéal. Alors, la projection canonique $\pi : A \longrightarrow A/\mathfrak{a}$ induit une correspondance bijective entre l'ensemble des idéaux de A contenant $\mathfrak{a}$ et l'ensemble des idéaux de $A/\mathfrak{a}$. Plus précisément, si $\mathfrak{a}'$ est un idéal de A contenant $\mathfrak{a}$, alors

$$\mathfrak{a}'/\mathfrak{a} = \pi(\mathfrak{a}') = \{\bar{a}' \mid a' \in \mathfrak{a}'\}$$

est un idéal de $A/\mathfrak{a}$. Réciproquement, si $\mathfrak{b}$ est un idéal de $A/\mathfrak{a}$, alors $\pi^{-1}(\mathfrak{b})$ est un idéal de A contenant $\mathfrak{a}$, et ces deux constructions sont inverses l'une de l'autre.

Preuve On a une propriété similaire pour les groupes quotients. Il reste simplement à voir que $\pi^{-1}(\mathfrak{b})$ est un idéal de A pour tout idéal $\mathfrak{b}$ de $A/\mathfrak{a}$, et que $\pi(\mathfrak{a}')$ est un idéal de $A/\mathfrak{a}$ pour tout idéal $\mathfrak{a}'$ de A contenant $\mathfrak{a}$. Puisque π est un morphisme d'anneaux, $\pi^{-1}(\mathfrak{b})$ est un idéal. On sait déjà que $\pi(\mathfrak{a}')$ est un sous-groupe de $A/\mathfrak{a}$. Or, pour tout $\bar{a} \in A/\mathfrak{a}$, et tout $x \in \mathfrak{a}'$, on a

$$\bar{a}\pi(x) = \overline{ax} = \overline{ax} \in \pi(\mathfrak{a}'),$$

car $x \in \mathfrak{a}'$ et $\mathfrak{a}'$ est un idéal de A . Ainsi, $\pi(\mathfrak{a}')$ est un idéal de $A/\mathfrak{a}$. Ceci achève la démonstration. □

Comme dans le cas des groupes, on a alors à notre disposition un théorème de factorisation, et divers théorèmes d'isomorphisme.

THÉORÈME 2.0.1 (Théorème de factorisation)

Soit A un anneau, et soit $\mathfrak{a}$ un idéal. Soit $f : A \longrightarrow B$ un morphisme d'anneaux (commutatifs) tel que $\mathfrak{a} \subset \text{Ker}(f)$. Alors, il existe un unique morphisme d'anneaux

$$\bar{f} : A/\mathfrak{a} \longrightarrow B$$

tel que $f = \bar{f} \circ \pi$. Ce morphisme d'anneaux est défini par

$$\bar{f}(\bar{x}) = f(x) \text{ pour tout } \bar{x} \in A/\mathfrak{a}.$$

De plus, pour tout anneau B , il y a une bijection entre l'ensemble $\text{Hom}(A/\mathfrak{a}, B)$ et l'ensemble $\{f \in \text{Hom}(A, B) \mid \mathfrak{a} \subset \text{Ker}(f)\}$. Elle est donnée par

$$\begin{aligned} \varphi &\longmapsto \varphi \circ \pi \\ \bar{f} &\longleftarrow f. \end{aligned}$$

Preuve On sait déjà qu'il existe un unique morphisme de groupes additifs $\bar{f}$ vérifiant les propriétés requises, par le théorème de factorisation pour les groupes, et qu'il est défini par la formule précédente. Il suffit donc de vérifier que $\bar{f}$ est aussi un morphisme d'anneaux. Mais on a

$$\bar{f}(\bar{1}_A) = f(1_A) = 1_B,$$

et pour tous $\bar{x}, \bar{y} \in A/\mathfrak{a}$, on a

$$\bar{f}(\bar{x})\bar{f}(\bar{y}) = f(x)f(y) = f(xy) = \bar{f}(\overline{xy}) = \bar{f}(\bar{x}\bar{y}).$$

De plus, la correspondance entre $\text{Hom}(A/\mathfrak{a}, B)$ et l'ensemble A' des morphismes d'anneaux $f : A \longrightarrow B$ s'annulant sur $\mathfrak{a}$ est donnée par

$$\begin{aligned} \varphi &\longmapsto \varphi \circ \pi \\ \bar{f} &\longleftarrow f. \end{aligned}$$

Ceci achève la démonstration. □

Soit $f : A \longrightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Puisque $\text{Ker}(f)$ est un idéal de A , on a en particulier un morphisme d'anneaux

$$\bar{f} : A/\text{Ker}(f) \longrightarrow B.$$

LEMME 2.0.1

Soit $f : A \longrightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Alors, le morphisme d'anneaux

$$\bar{f} : A/\text{Ker}(f) \longrightarrow B$$

est injectif.

On a alors un théorème d'isomorphisme semblable au théorème d'isomorphisme sur les groupes.

THÉORÈME 2.0.2 (Premier théorème d'isomorphisme)

Pour tout morphisme d'anneaux commutatifs $f : A \longrightarrow B$, le morphisme d'anneaux

$$\bar{f} : A/\text{Ker}(f) \longrightarrow B$$

induit un isomorphisme d'anneaux

$$A/\text{Ker}(f) \simeq \text{Im}(f).$$

Preuve D'après le premier théorème d'isomorphisme sur les groupes, $\bar{f}$ est un isomorphisme de groupes, donc une application bijective. Par le théorème de factorisation précédent, on sait aussi que $\bar{f}$ est un morphisme d'anneaux. C'est donc un isomorphisme d'anneaux, d'où le résultat. $\square$

THÉORÈME 2.0.3 (Second théorème d'isomorphisme)

Soit A un anneau, et soient $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ deux idéaux de A . On suppose que $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}$. Alors, le groupe quotient $\mathfrak{b}/\mathfrak{a}$ est un idéal de $A/\mathfrak{a}$, et on a un isomorphisme d'anneaux

$$(A/\mathfrak{a})/(\mathfrak{b}/\mathfrak{a}) \simeq A/\mathfrak{b}.$$

Preuve Il suffit de procéder comme dans la démonstration du troisième théorème d'isomorphisme pour les groupes (mais en constatant cette fois que l'on travaille avec des morphismes d'anneaux). $\square$

2.1 IDÉAUX PREMIERS, MAXIMAUX

DÉFINITION 2.1.1 (Idéaux premiers, maximaux)

Soit A un anneau commutatif. Un idéal $\mathfrak{p}$ de A est dit premier si $\mathfrak{p} \neq A$, et si pour tous $a, b \in A$, on a

$$ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ ou } b \in \mathfrak{p}.$$

Autrement dit, $\mathfrak{p}$ est premier si $\mathfrak{p} \neq A$, et pour tous éléments $a, b \in A \setminus \mathfrak{p}$, on a $ab \in A \setminus \mathfrak{p}$.

Un idéal $\mathfrak{m}$ est maximal si $\mathfrak{m} \neq A$ et si pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , on a

$$\mathfrak{m} \subset \mathfrak{a} \subset A \implies \mathfrak{a} = \mathfrak{m} \text{ ou } \mathfrak{a} = A.$$

Autrement dit, $\mathfrak{m}$ est maximal si c'est un élément maximal de l'ensemble des idéaux de A qui sont distincts de A .

On veut maintenant démontrer l'existence d'idéaux maximaux, existence qui n'est à priori pas garantie. On commence par des considérations générales sur les ensembles ordonnés.

DÉFINITION 2.1.2 (Relation d'ordre)

Soit E un ensemble, et soit " $\leq$ " une relation sur E . On dit alors que " $\leq$ " est une relation d'ordre si l'on a les propriétés suivantes :

- réflexivité : pour tout $x \in E$, on a $x \leq x$;
- antisymétrie : pour tous $x, y \in E$, $(x \leq y \text{ et } y \leq x) \implies x = y$;
- transitivité : pour tous $x, y, z \in E$, $(x \leq y \text{ et } y \leq z) \implies x \leq z$.

On note alors $x < y$ si $x \leq y$ et $x \neq y$.

On dit que la relation d'ordre " $\leq$ " est totale, ou que $(E, \leq)$ est totalement ordonné, si pour tous $x, y \in E$, on a $x \leq y$ ou $y \leq x$.

DÉFINITION 2.1.3

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné.

On dit que $z \in E$ est maximal si pour tout $x \in E$, on a $z \leq x \implies x = z$.

Autrement, z est maximal s'il n'existe aucun élément $x \in E$ tel que $z < x$. On dit que z est un maximum (ou un plus grand élément) si $x \leq z$ pour tout $x \in E$.

◇ REMARQUE

- Un maximum, s'il existe, est unique, et c'est aussi le seul élément maximal.
- En revanche, un élément maximal n'est pas nécessairement un maximum.
- Tout ensemble fini totalement ordonné possède un maximum.

DÉFINITION 2.1.4 (Ensemble inductif)

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné, et soit F une partie non vide de E . On dit que $x \in E$ est un majorant de F si l'on a

$$y \leq x \text{ pour tout } y \in F.$$

On dit que E est inductif si tout-ensemble de E totalement ordonné admet un majorant.

THÉORÈME 2.1.1 (Lemme de Zorn)

Tout ensemble inductif non vide possède un élément maximal.

THÉORÈME 2.1.2 (Théorème de Krull)

Soit A un anneau commutatif.

Alors, tout idéal $\mathfrak{a} \neq A$ est contenu dans un idéal maximal. En particulier, tout anneau commutatif non trivial possède au moins un idéal maximal.

Preuve Considérons l'ensemble E défini par

$$E = \{\mathfrak{b} \mid \mathfrak{b} \neq A \text{ idéal de } A, \mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}\}.$$

Alors, E est non vide (car il contient $\mathfrak{a}$, partiellement ordonné par l'inclusion. Soit $(I, \leq)$ un ensemble totalement ordonné, et soit $F = (\mathfrak{b}_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E totalement ordonnée indexée par I . Autrement dit, pour tous $i, j \in I$ tels que $i \leq j$, on a $\mathfrak{b}_i \subset \mathfrak{b}_j$. Posons

$$\mathfrak{b} = \bigcup_{i \in I} \mathfrak{b}_i.$$

Alors, $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}$. De plus, $\mathfrak{b}$ est un idéal de l'anneau A . En effet, si $x, y \in \mathfrak{b}$, il existe des indices $i, j \in I$ tels que $x \in \mathfrak{b}_i$ et $y \in \mathfrak{b}_j$. Soit $k = \max(i, j)$. On a ainsi $i \leq k$ et $j \leq k$. Puisque F est totalement ordonné, on a alors

$$x \in \mathfrak{b}_i \subset \mathfrak{b}_k \text{ et } y \in \mathfrak{b}_j \subset \mathfrak{b}_k.$$

Puisque $\mathfrak{b}_k$ est un idéal, alors pour tout $a \in A$, on a $x + ay \in \mathfrak{b}_k \subset \mathfrak{b}$. Donc $\mathfrak{b}$ est un idéal de A . De plus, on a $\mathfrak{b} \neq A$. Sinon, $\mathfrak{b}$ contiendrait 1. Mais alors, il existerait $i \in I$ tel que $1 \in \mathfrak{b}_i$ et donc on aurait $\mathfrak{b}_i = A$, ce qui contredirait le fait que $\mathfrak{b}_i \in E$.

Ainsi, $\mathfrak{b} \in E$, et puisque $\mathfrak{b}_i \subset \mathfrak{b}$ pour tout $i \in I$, $\mathfrak{b}$ est un majorant de F . Ainsi, E est inductif, non vide et donc contient un élément maximal $\mathfrak{m}$ par le lemme de Zorn. On a donc $\mathfrak{m} \neq A$ et $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}$. Montrons que $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal. Soit $\mathfrak{b}'$ un idéal de A tel que $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{b}' \subset A$. Supposons que $\mathfrak{b}' \neq A$. Alors, on a $\mathfrak{b}' \in E$ et donc $\mathfrak{b}' = \mathfrak{m}$ par maximalité de

m. Ceci achève la démonstration du premier point. Pour montrer le dernier point, il suffit de prendre $\mathfrak{a} = (0)$, qui est distinct de A , car A est non trivial. □

THÉORÈME 2.1.3

Soit A un anneau commutatif.

- Un idéal $\mathfrak{p}$ est premier si, et seulement si, $A/\mathfrak{p}$ est intègre.
- Un idéal $\mathfrak{m}$ est maximal si, et seulement si, $A/\mathfrak{m}$ est un corps.

Preuve

- Supposons que $A/\mathfrak{p}$ soit intègre. En particulier, ce n'est pas l'anneau trivial, et donc $\mathfrak{p} \neq A$. Soient maintenant $a, b \in A$ tels que $ab \in \mathfrak{p}$. Alors, on a

$$\overline{ab} = \overline{a}\overline{b} = \overline{0}.$$

Puisque $A/\mathfrak{p}$ est intègre, on a $\overline{a} = \overline{0}$ ou $\overline{b} = \overline{0}$, c'est-à-dire $a \in \mathfrak{p}$ ou $b \in \mathfrak{p}$. Ainsi, $\mathfrak{p}$ est premier.

Inversement, si $\mathfrak{p}$ est premier, alors $\mathfrak{p} \neq A$, donc $A/\mathfrak{p}$ n'est pas trivial. Si maintenant $\overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ dans $A/\mathfrak{p}$, alors $\overline{ab} = \overline{0}$, et donc $ab \in \mathfrak{p}$. Comme $\mathfrak{p}$ est premier, on obtient $a \in \mathfrak{p}$ ou $b \in \mathfrak{p}$, c'est-à-dire $\overline{a} = \overline{0}$ ou $\overline{b} = \overline{0}$. Ainsi, $A/\mathfrak{p}$ est intègre.

- Supposons $A/\mathfrak{m}$ soit un corps. Encore une fois l'anneau quotient n'est pas trivial, et $\mathfrak{m} \neq A$. Soit $\mathfrak{a}$ un idéal de A tel que $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{a} \subset A$, et supposons que $\mathfrak{a} \neq \mathfrak{m}$. On doit montrer que $\mathfrak{a} = A$. Soit $a \in \mathfrak{a} \setminus \mathfrak{m}$. Alors, $\overline{a} \neq \overline{0}$, et donc $\overline{a}$ est inversible, puisque $A/\mathfrak{m}$ est un corps. Ainsi, il existe $\mathfrak{b} \in A/\mathfrak{m}$ tel que $\overline{a}\mathfrak{b} = \overline{1}$. On a donc $\overline{1 - ab} = \overline{0}$, et donc $1 - ab \in \mathfrak{m} \subset \mathfrak{a}$. Puisque $a \in \mathfrak{a}$ et $\mathfrak{a}$ est un idéal, $ab \in \mathfrak{a}$, donc $1 = (1 - ab) + ab \in \mathfrak{a}$. Ainsi $\mathfrak{a}$ contient un élément inversible, et donc $\mathfrak{a} = A$. Il s'ensuit que $\mathfrak{m}$ est maximal.

Inversement, si $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal, alors $\mathfrak{m} \neq A$, et $A/\mathfrak{m}$ est non trivial. Soit $\overline{a} \in (A/\mathfrak{m}) \setminus \{\overline{0}\}$. Ainsi, $a \notin \mathfrak{m}$. Soit $\overline{a} = aA + \mathfrak{m}$; c'est un idéal de A (en fait, c'est l'idéal engendré par a et les éléments de $\mathfrak{m}$). Alors, $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{a}$ et $\mathfrak{m} \notin \mathfrak{a}$, puisque $a \in \mathfrak{a} \setminus \mathfrak{m}$. Par maximalité de $\mathfrak{m}$, on obtient $\mathfrak{a} = A$. En particulier, $\mathfrak{a}$ contient 1, et donc il existe $b \in A$ et $x \in \mathfrak{m}$ tels que $1 = ba + x$. Ainsi, $\overline{1} = \overline{ba}$ et $\overline{a}$ est inversible. L'anneau $A/\mathfrak{m}$ est donc bien un corps.

Un corps étant intègre, on obtient le dernier point. Ceci achève la démonstration. □

2.2 THÉORÈME CHINOIS

Nous allons maintenant démontrer un théorème qui permet parfois de décortiquer un peu la structure d'un anneau quotient. On commence par une définition.

DÉFINITION 2.2.1 (Idéaux maximaux)

Soit A un anneau commutatif. On dit que deux idéaux $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ sont comaximaux si on a $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = A$.

Cela revient à dire qu'il existe $a \in \mathfrak{a}$ et $b \in \mathfrak{b}$ tels que $a + b = 1$.

◇ EXEMPLE Deux idéaux $n\mathbb{Z}$ et $m\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ sont comaximaux si, et seulement si, les entiers n et m sont premiers entre eux, puisqu'on a

$$n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z} = \text{pgcd}(n, m)\mathbb{Z}.$$

LEMME 2.2.1

Soient $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{n+1}$ des idéaux de A deux à deux comaximaux. Alors, $\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n$ et $\mathfrak{a}_{n+1}$ sont comaximaux.

Preuve Puisque $\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_{n+1} = A$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ par hypothèse, il existe $a_i \in \mathfrak{a}_i$ et $b_1, \dots, b_n \in \mathfrak{a}_{n+1}$ tels que

$$a_i + b_i = 1 \text{ pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

On a donc

$$(a_1 + b_1) \dots (a_n + b_n) = 1.$$

En développant et en utilisant le fait que $\mathfrak{a}_{n+1}$ soit un idéal, on peut donc écrire

$$a_1 \dots a_n + b = 1, \quad b \in \mathfrak{a}_{n+1}.$$

Mais $a_1 \dots a_n \in \mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n$, car $a_i \in \mathfrak{a}_i$ et chaque $\mathfrak{a}_i$ est un idéal de A , d'où le résultat. □

Notations. Soit $\mathfrak{a}$ un idéal de A , et soient $x, y \in A$. Si $x - y \in \mathfrak{a}$, on le notera

$$x \equiv y \pmod{\mathfrak{a}}.$$

Si de plus, $\mathfrak{a} = (a)$, on le notera aussi

$$x \equiv y \pmod{a}.$$

PROPOSITION 2.2.1

Soit A un anneau commutatif, et soient $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ des idéaux de A deux à deux comaximaux. Alors, pour tous $x_1, \dots, x_n \in A$, il existe $x \in A$ tel que

$$\begin{cases} x & \equiv x_1 \pmod{\mathfrak{a}_1} \\ & \vdots \\ x & \equiv x_n \pmod{\mathfrak{a}_n} \end{cases}$$

Preuve On procède par récurrence sur n . Si $n = 1$, x_1 est une solution du système. Supposons que $n = 2$. Puisque $\mathfrak{a}_1$ et $\mathfrak{a}_2$ sont comaximaux, il existe $a_1 \in \mathfrak{a}_1$, $a_2 \in \mathfrak{a}_2$ tels que $a_1 + a_2 = 1$. Soient alors $x_1, x_2 \in A$, et posons $x = x_1 a_2 + x_2 a_1$. Alors, on a

$$x = x_1(1 - a_1) + x_2 a_1 = x_1 + a_1(x_2 - x_1),$$

et donc $x \equiv x_1 \pmod{\mathfrak{a}_1}$. De même, on a

$$x = x_1 a_2 + x_2(1 - a_2) = x_2 + a_2(x_1 - x_2),$$

et donc $x \equiv x_2 \pmod{\mathfrak{a}_2}$. Le théorème est donc vraie pour $n = 2$.

Supposons maintenant que le résultat soit vrai pour $n \geq 2$, et montrons le au rang $n + 1$. Soient $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{n+1}$ des idéaux de A deux à deux comaximaux, et soient $x_1, \dots, x_{n+1} \in A$. Par hypothèse de récurrence, il existe $y \in A$ tel que

$$y \equiv x_i \pmod{\mathfrak{a}_i} \text{ pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

D'après le lemme précédent, $\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n$ et $\mathfrak{a}_{n+1}$ sont comaximaux. Par le cas, $n = 2$, il existe $x \in A$ tel que

$$x \equiv y \pmod{\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n} \text{ et } x \equiv x_{n+1} \pmod{\mathfrak{a}_{n+1}}.$$

Mais alors, on a aussi

$$x \equiv y \equiv x_i \pmod{\mathfrak{a}_i} \text{ pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket,$$

et le résultat est vrai au rang $n + 1$. Ceci achève la récurrence et la démonstration. $\square$

On a alors le résultat suivant.

THÉORÈME 2.2.1 (Théorème Chinois)

Soient $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ des idéaux de A deux à deux comaximaux. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, et pour tout $a \in A$, on note $[a]_i$ la classe de a modulo $\mathfrak{a}_i$.

Alors, le morphisme

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow A/\mathfrak{a}_1 \times \dots \times A/\mathfrak{a}_n \\ x &\longmapsto ([x]_1, \dots, [x]_n) \end{aligned}$$

est surjectif, de noyau $\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n$. En particulier, on a un isomorphisme d'anneaux

$$A/\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n \simeq A/\mathfrak{a}_1 \times \dots \times A/\mathfrak{a}_n.$$

Preuve La surjectivité de f est une reformulation de la proposition précédente. Un élément $x \in A$ est dans le noyau de f si, et seulement si, on a $[x]_i = [0]_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, c'est-à-dire si, et seulement si, $x \in \mathfrak{a}_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Ainsi, $\text{Ker}(f) = \mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n$. Le dernier point est une simple application du premier théorème d'isomorphisme à f . $\square$

Notation. Soit $n \geq 0$ un entier. Si $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ sont n idéaux de l'anneau A , on note $\mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_n$ l'idéal engendré par les éléments de la forme

$$a_1 \dots a_n, \quad a_i \in \mathfrak{a}_i.$$

Lorsque $\mathfrak{a}_1 = \dots = \mathfrak{a}_n = \mathfrak{a}$, on le note simplement $\mathfrak{a}^n$.

◇ REMARQUE

- Lorsque $n = 0$, on obtient l'idéal engendré par le produit vide, à savoir 1, et $\mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_n = A$ si $n = 0$.
- Le produit d'idéaux est associatif : si $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ sont des idéaux de A , on a

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{b})\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}(\mathfrak{b}\mathfrak{c}).$$

LEMME 2.2.2

Soit $n \geq 0$, et soient $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ des idéaux de A . Alors, on a

$$\mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_n \subset \mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n.$$

Si de plus $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ sont deux à deux comaximaux, alors on a

$$\mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_n = \mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n.$$

Preuve Montrons la première partie. Pour cela, il suffit de vérifier que pour tous $a_1 \in \mathfrak{a}_1, \dots, a_n \in \mathfrak{a}_n$, on a $a_1 \dots a_n \in \mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n$, ce qui est clair, car $\mathfrak{a}_i$ est un idéal. Nous allons démontrer la seconde partie par récurrence. Il reste simplement à démontrer l'inclusion non triviale

$$\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n \subset \mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_n.$$

Si $n = 0$ ou 1, il n'y a rien à faire. Montrons-le pour $n = 2$. Les idéaux $\mathfrak{a}_1$ et $\mathfrak{a}_2$ étant comaximaux, il existe $a_1 \in \mathfrak{a}_1$ et $a_2 \in \mathfrak{a}_2$ tels que $a_1 + a_2 = 1$.

Soit maintenant $x \in \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2$. On a alors

$$x = x \cdot 1 = xa_1 + xa_2 = a_1x + xa_2.$$

Or, $a_1x, xa_2 \in \mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2$ par définition, puisque $x \in \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2$. Mais alors, $x \in \mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2$, et on a fini.

Supposons maintenant avoir montré le résultat pour un produit de n idéaux, avec $n \geq 2$, et soient $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{n+1}$ $n+1$ idéaux deux à deux comaximaux. Or, les idéaux $\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n$ et $\mathfrak{a}_{n+1}$ sont comaximaux. En utilisant le cas $n = 2$, puis l'hypothèse de récurrence, on obtient donc

$$\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n \cap \mathfrak{a}_{n+1} = (\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_{n+1} = (\mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_{n+1}.$$

On achève la récurrence en utilisant la remarque ci-dessus. □

On obtient alors une nouvelle formulation du théorème chinois.

THÉORÈME 2.2.2

Soit A un anneau, et soient $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ des idéaux de A deux à deux comaximaux. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, et tout $a \in A$, on note $[a]_i$ la classe de a modulo $\mathfrak{a}_i$.

Alors, le morphisme

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow A/\mathfrak{a}_1 \times \dots \times A/\mathfrak{a}_n \\ x &\longmapsto ([x]_1, \dots, [x]_n) \end{aligned}$$

est surjectif, de noyau $\mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_n$. En particulier, on a un isomorphisme d'anneaux

$$A/\mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_n \simeq A/\mathfrak{a}_1 \times \dots \times A/\mathfrak{a}_n.$$

Lorsque $\mathfrak{a} = (a)$ et $\mathfrak{b} = (b)$, les idéaux de $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ sont comaximaux si, et seulement si, il existe $u, v \in A$ tels que $ua + vb = 1$. De tels éléments méritent un nom particulier.

DÉFINITION 2.2.2 (Éléments étrangers)

Soit A un anneau commutatif. Deux éléments $a, b \in A$ sont étrangers s'il existe $u, v \in A$ tels que $ua + vb = 1$.

THÉORÈME 2.2.3

Soit A un anneau commutatif, et soient $a_1, \dots, a_n \in A$ deux à deux étrangers.

Alors, le morphisme

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow A/(a_1) \times \dots \times A/(a_n) \\ x &\longmapsto ([x]_1, \dots, [x]_n) \end{aligned}$$

est surjectif, de noyau $(a_1 \dots a_n)$. En particulier, on a un isomorphisme d'anneaux

$$A/(a_1 \dots a_n) \simeq A/(a_1) \times \dots \times A/(a_n).$$